

# $D$ 加群ノート

Toshi2019

2025 年 4 月 5 日更新<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>2025/04/05 作成開始

# はじめに

2025 年 2 月から始めた [Kas08] のセミナーのノート.

## 記号

次の記号は断りなく使う.

- 添字：なんらかの族  $(a_i)_{i \in I}$  を  $(a_i)_i$  とか  $(a_i)$  と略記することがある.
- 近傍：位相空間  $X$  の点  $x$  や部分集合  $Z$  に対し, その開近傍系をそれぞれ  $I_x$  や  $I_Z$  で表す. これらは, 包含関係の逆で有向順序集合をなす.
- 非負整数の集合を  $\mathbf{Z}_{\geq 0}$  で表す.

# 目次

|       |                  |   |
|-------|------------------|---|
| 第 1 章 | $D$ 加群の簡単な性質     | 4 |
| 1.1   | $D$ 加群 . . . . . | 4 |
| 第 2 章 | 特性多様体            | 5 |
| 第 3 章 | $D$ 加群の構成法       | 6 |
| 第 4 章 | $D$ 加群の関手的性質     | 7 |
| 第 5 章 | 確定特異点型ホロノミー系     | 8 |
| 参考文献  |                  | 9 |

## 序論

## 第 1 章

# $D$ 加群の簡単な性質

### 1.1 $D$ 加群

$X$  を  $n$  次元の複素多様体とする.  $X$  上の正則関数のなす層を  $\mathcal{O}_X$  で表す.

$\mathbf{C}_X$  加群の射  $P: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$  で, 局所的に

$$P(x) = \sum_{\alpha \in \mathbf{Z}_{\geq 0}^n} a_\alpha(x) \partial^\alpha$$

とかけるものを (正則) 微分作用素という.

$X$  上の正則関数の層  $\mathcal{O}_X$  と正則ベクトル場の層  $\Theta_X$  の生成する  $\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$  の部分環を  $\mathcal{D}_X$  で表し, (正則な) 微分作用素 (differential operator) の層とよぶ.

## 第 2 章

# 特性多様体

## 第 3 章

### $D$ 加群の構成法

## 第 4 章

### $D$ 加群の関手的性質



## 第 5 章

# 確定特異点型ホロノミー系

## 参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [Kas08] 柏原正樹, 代数解析概論, 岩波書店, 2008.
- [KS85] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Microlocal Study of Sheaves*, SAsTèrisque 128, 1985.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論概説, 2021.
- [Tak17] 竹内潔,  $\mathcal{D}$  加群, 共立出版, 2017.